

מגישה: שגית מלכה

א. [הקוד בגיט](#)

דוגמאות הרצה:

1. קלט:

```
total_budget = 100
citizen_votes = [[100, 0, 0], [0, 0, 100]]
result = compute_budget(total_budget, citizen_votes)
print([round(x) for x in result])
```

פלט:

```
[50, 0, 50]
```

2. קלט:

```
result2 = compute_budget(60, [
[60, 0],
[60, 0],
[0, 60]])
```

פלט:

```
[40, 20]
```

3. קלט:

```
result3 = compute_budget(30, [
[10, 10, 10],
[0, 15, 15],
[15, 15, 0]])
```

פלט:

```
[10, 10, 10]
```

ב.

תיאור האלגוריתם:

נשתמש באלגוריתם הפנטומים הזזים עם פונקציות פנטום ליניאריות:

$f_i(t) = \min(1, it) * C$ אבל במקום חיפוש בינארי על t , נשתמש בעובדה שהתקציה המתקבל הוא

פונקציה קטעית-ליניארית של t .

הרעיון המרכזי הוא שהחציון בכל סעיף יכול להשתנות רק כאשר פנטום $f_i(t)$ עובר ערך הצבעה של אזרח,

לכן קיימים רק ערכי t סופיים שהם סדר ההצבעות משתנה.

האלגוריתם:

1. מחשבים את כל ערכי המעבר: עבור $i = 1, \dots, n - 1$

- $$t_{i,j,a} = \frac{v_{a,j}}{C \cdot i} \quad \text{ושומרים רק ערכים בתחום } [0, 1]$$
2. ממיינים את כל הערכים ומקבלים $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$
3. עבור כל קטע $[t_i, t_{i+1}]$:
- מחשבים את סכום התקציב סקצוות הקטע
 - אם הסכום שווה ל- C באחד מהקצוות - זה הפתרון
 - אם הסכום חוצה את C בתוך הקטע - פותרים משוואה ליניארית ומוצאים t^*
 - מחשבים את התקציב עבור t^*

המימוש בפיתרון כאן

הוכחת נכונות:

נציג כמה טענות:

- מספר המצבים הוא סופי: החציון בכל סעיף משתנה רק כאשר פנטום חוצה הצבעה של אזרח. מספר ערכי-המעבר הוא $O(n^2 m)$ ולכן האלגוריתם מחשב מספר סופי של קטעים.
 - מבנה התקציב בתוך קטע: בין כל שני ערכי מעבר עוקבים סדר ההצבעות קבוע והחציון בכל סעיף הוא קבוע או פונקציה ליניארית של t , לכן סכום התקציב הוא פונ' ליניארית: $S(t) = \alpha t + \beta$
 - מציאת t^* : אם $S(t_0) \leq C \leq S(t_1)$, אז קיימת נקודה יחידה $t^* \in [t_0, t_1]$ כך ש- $S(t^*) = C$ והיא מחושבת במפורש ע"י פתרון משוואה ליניארית.
- כלומר: האלגוריתם בוחם את כל הקטעים האפשריים, מוצא בוודאות t^* שבו סכום התקציב שווה ל- C ומחזיר את התקציב של אלגוריתם הפנטומים הזזים, ולכן הוא מחזיר תשובה נכונה (ופולינומית).